

Ecosistema de Automatización IA

para Gestión y Respuesta de Leads Comerciales

Autora:	Karen Bel
Curso:	AI Automation — Coderhouse
Proyecto:	Entrega Final — Diagrama de Arquitectura
Orquestador:	n8n Cloud
Base de datos:	Airtable
Procesamiento IA:	OpenRouter (GPT-4.1-mini)
Canal de salida:	Gmail
Fecha:	Julio 2026

1. Objetivo y caso de uso

El presente sistema automatiza de punta a punta la clasificación y respuesta a leads comerciales que llegan por correo electrónico. Ante la recepción de una consulta, el sistema utiliza un modelo de lenguaje (LLM) para clasificar al lead como VIP, Estándar o Inválido, y redacta una respuesta sugerida. Esa respuesta queda pendiente de aprobación humana antes de ser enviada al cliente real, cumpliendo así con un punto de control (Human-in-the-Loop) antes de ejecutar una acción crítica.

El proceso de negocio elegido corresponde al ejemplo de **clasificación de leads** sugerido por la consigna, e integra las 4 tecnologías mínimas requeridas: un orquestador (n8n), una base de datos (Airtable), un motor de procesamiento con IA (OpenRouter) y un canal de salida (Gmail).

2. Tecnologías integradas

Función	Herramienta	Detalle
Orquestador	n8n Cloud	2 workflows independientes
Base de datos	Airtable	2 tablas relacionadas (Leads / Errores)
Procesamiento IA	OpenRouter	Modelo GPT-4.1-mini, Max Tokens limitado a 500
Canal de salida	Gmail	OAuth2, respuesta mapeada al mismo hilo (Message ID)

3. Estructura de la base de datos (el "Cerebro")

La base en Airtable está compuesta por dos tablas relacionadas entre sí, evitando datos aislados: la tabla principal **Leads**, que funciona como memoria y registro central del sistema, y la tabla **Errores**, vinculada mediante un campo de tipo Link to another record, que guarda un historial separado de fallos ocurridos durante el procesamiento con IA.

Estructura de la base de datos (Airtable)

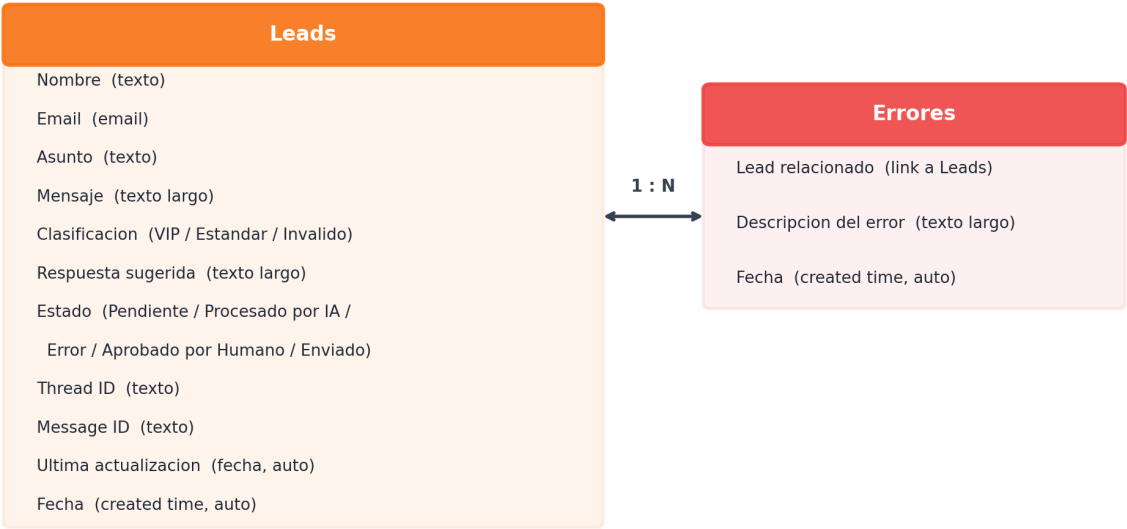


Figura 1. Estructura de tablas y relación en Airtable.

El campo **Estado** es el eje central del flujo, ya que determina en qué punto del proceso se encuentra cada lead: *Pendiente* → *Procesado por IA* → *Aprobado por Humano* → *Enviado*, o bien *Error* en caso de fallo.

4. Workflow 1 — Ingesta y procesamiento con IA

Este workflow se dispara automáticamente ante la llegada de un nuevo correo (Gmail Trigger, con un filtro de búsqueda inteligente para evitar falsos positivos). Extrae los datos relevantes, crea el registro inicial en Airtable, y envía el mensaje a un AI Agent conectado a OpenRouter para su clasificación y redacción de respuesta. El uso de tokens está limitado (Max Tokens = 500) para optimizar costos, tal como pide la consigna.

Workflow 1 - Ingesta y procesamiento con IA

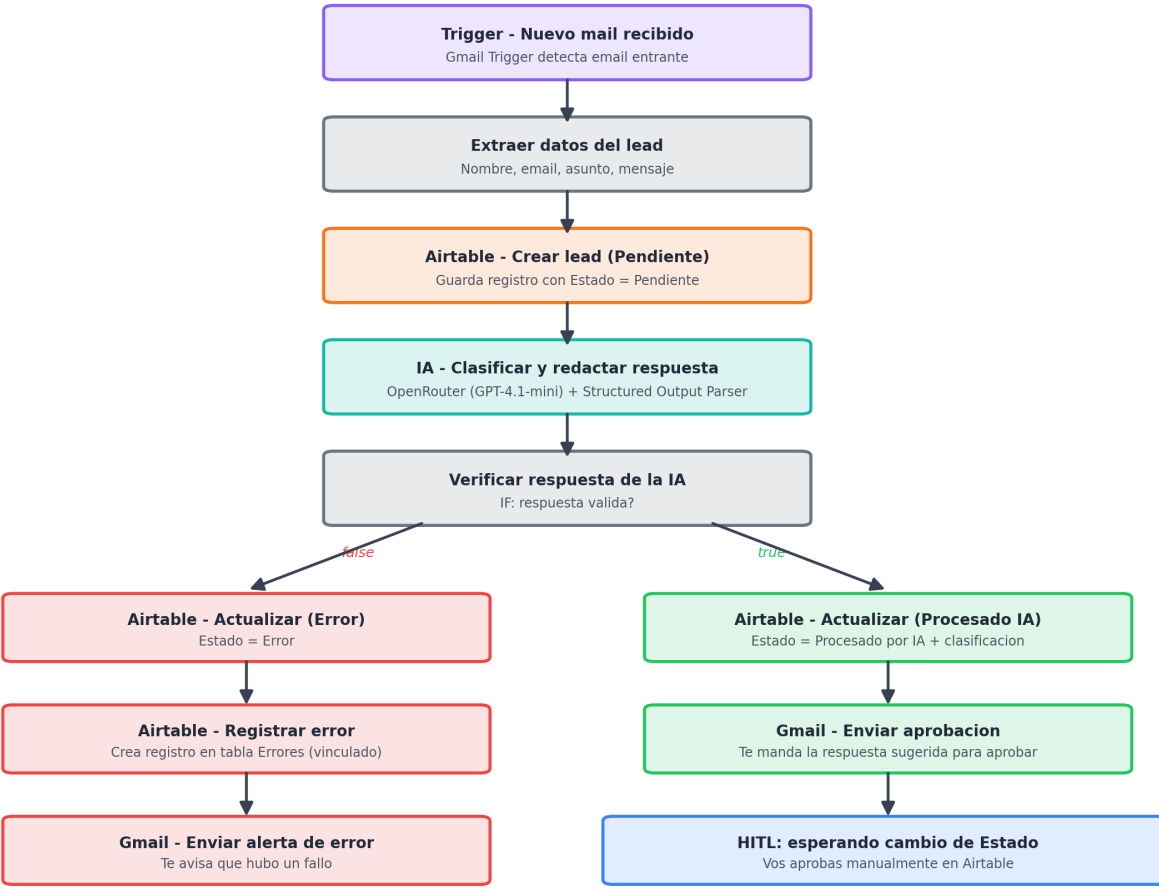


Figura 2. Diagrama del Workflow 1, incluyendo la rama de éxito y la rama de error.

4.1 Gestión de errores (resiliencia)

El nodo de IA está configurado con **Continue Using Error Output**, de modo que si el modelo falla (por ejemplo, por un límite de tokens insuficiente) el flujo no se detiene: continúa hacia un nodo IF que verifica si la respuesta generada es válida. El prompt además instruye a la IA a devolver una clasificación "Invalido" con respuesta vacía cuando el mensaje recibido no tiene sentido o está incompleto, lo cual también dirige el flujo hacia la rama de error. En ambos casos, el sistema actualiza el Estado a *Error* en la tabla Leads, crea un registro vinculado en la tabla Errores con el detalle del fallo, y envía una notificación por Gmail.

4.2 Punto de validación humana (HITL)

Cuando la IA procesa el lead correctamente, el sistema **no contacta al cliente de forma automática**. En su lugar, actualiza el Estado a "Procesado por IA" y envía un correo de aprobación a la responsable del negocio, con la clasificación y la respuesta sugerida. Recién cuando el Estado se cambia manualmente a "Aprobado por Humano" en Airtable, el Workflow 2 procede a contactar al cliente real. Este es el punto de control que evita el "efecto metralleta" (respuestas automáticas sin supervisión) exigido por la consigna.

5. Workflow 2 — Aprobación y envío

Este workflow corre en paralelo, revisando cada 1 minuto (Schedule Trigger) si existe algún lead con Estado = "Aprobado por Humano" en Airtable. De ser así, responde al cliente por Gmail utilizando la operación **Reply** junto al **Message ID** capturado originalmente, garantizando que la respuesta quede dentro del mismo hilo de conversación. Finalmente, actualiza el Estado del lead a "Enviado", lo cual evita que ese mismo registro vuelva a ser procesado en la siguiente revisión.

Workflow 2 - Aprobacion y envio (HITL)



Figura 3. Diagrama del Workflow 2.

Se optó por separar la lógica en dos workflows independientes (en lugar de un único flujo con un nodo "Wait") para evitar tiempos de espera prolongados e indefinidos dentro de una sola ejecución, y para que cada etapa del proceso pueda probarse, monitorearse y documentarse de forma independiente.

6. Testeo de estrés

Se ejecutó el sistema en 5 ocasiones, cumpliendo el mínimo exigido por la consigna, cubriendo tanto el "camino feliz" como dos variantes distintas del "camino infeliz". El detalle completo, con capturas de pantalla de cada paso, se encuentra en el documento **Evidencia_Testeo** incluido en el repositorio.

#	Escenario	Tipo	Resultado
1	Lead con urgencia y presupuesto disponible (Martina Gómez)	Camino feliz	Clasificado como VIP. Estado actualizado a Procesado por IA y mail de aprobación enviado correctamente.
2	Consulta general sin urgencia (Pedro Ramírez)	Camino feliz	Clasificado como Estándar. Estado actualizado a Procesado por IA y mail de aprobación enviado correctamente.
3	Circuito completo Workflow 1 + Workflow 2 (Lucía Fernández)	Camino feliz	Lead aprobado manualmente en Airtable, detectado por el Workflow 2, y respondido al cliente dentro del mismo hilo de Gmail (Message ID). Estado final: Enviado.
4	Mensaje sin sentido / datos no interpretables	Camino infeliz	La IA detectó el mensaje como inválido (clasificación "Inválido", respuesta vacía). El flujo tomó la rama de error: Estado = Error, registro creado en la tabla Errores y alerta enviada por Gmail.
5	Fallo técnico de la API por límite de tokens (Max Tokens = 5)	Camino infeliz	El modelo no pudo completar el JSON de respuesta. Gracias a "Continue Using Error Output", el flujo continuó hacia la rama de error sin detenerse: Estado = Error, registro en la tabla Errores y alerta enviada por Gmail.

Todas las pruebas fueron documentadas con capturas de pantalla del canvas de n8n (mostrando el camino recorrido en cada ejecución), de los registros correspondientes en ambas tablas de Airtable, y de los correos electrónicos recibidos.

7. Checklist de seguridad

- ✓ Filtro en el Gmail Trigger para evitar procesar mails propios (auto-referencia) y bucles infinitos.
- ✓ Comparación de tipos consistente en las condiciones (texto contra texto en el nodo IF).
- ✓ Prompt de IA dinámico, construido con variables del sistema (nombre y mensaje del lead), sin datos hardcodeados.
- ✓ Max Tokens limitado en el modelo de IA para optimizar costos.
- ✓ Nodos nombrados de forma clara y descriptiva en ambos workflows.